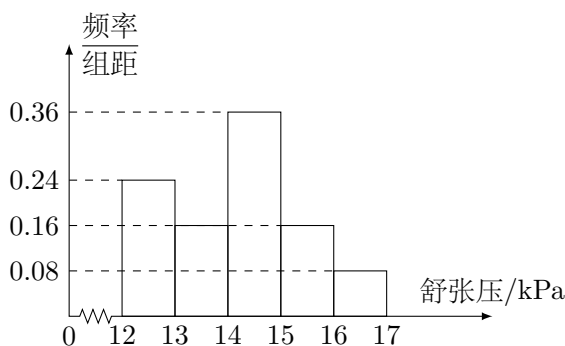


2014 普通高等学校招生考试 (山东卷理)

一、选择题

- 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 若 $a - i$ 与 $2 + bi$ 互为共轭复数, 则 $(a + bi)^2 =$ ()
(A) $5 - 4i$ (B) $5 + 4i$ (C) $3 - 4i$ (D) $3 + 4i$
- 设集合 $A = \{x \mid |x - 1| < 2\}$, $B = \{y \mid y = 2^x, x \in [0, 2]\}$, 则 $A \cap B =$ ()
(A) $[0, 2]$ (B) $(1, 3)$ (C) $[1, 3)$ (D) $(1, 4)$
- 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(\log_2 x)^2 - 1}}$ 的定义域为 ()
(A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ (B) $(2, +\infty)$
(C) $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)$ (D) $\left(0, \frac{1}{2}\right] \cup [2, +\infty)$
- 用反证法证明命题“设 a, b 为实数, 则方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至少有一个实根”时, 要做的假设是 ()
(A) 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 没有实根
(B) 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至多有一个实根
(C) 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至多有两个实根
(D) 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 恰好有两个实根
- 已知实数 x, y 满足 $a^x < a^y$ ($0 < a < 1$), 则下列关系式恒成立的是 ()
(A) $\frac{1}{x^2 + 1} > \frac{1}{y^2 + 1}$ (B) $\ln(x^2 + 1) > \ln(y^2 + 1)$
(C) $\sin x > \sin y$ (D) $x^3 > y^3$
- 直线 $y = 4x$ 与曲线 $y = x^3$ 在第一象限内围成的封闭图形的面积为 ()
(A) $2\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) 2 (D) 4
- 为了研究某种药品的疗效, 选取若干名志愿者进行临床试验. 所有志愿者的舒张压数据 (单位: kPa) 的分组区间为 $[12, 13)$, $[13, 14)$, $[14, 15)$, $[15, 16)$, $[16, 17]$, 将其按从左到右的顺序分别编号为第一组, 第二组, $\dots$, 第五组. 如图所示是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人, 第三组中没有疗效的有 6 人, 则第三组中有疗效的人数为 ()

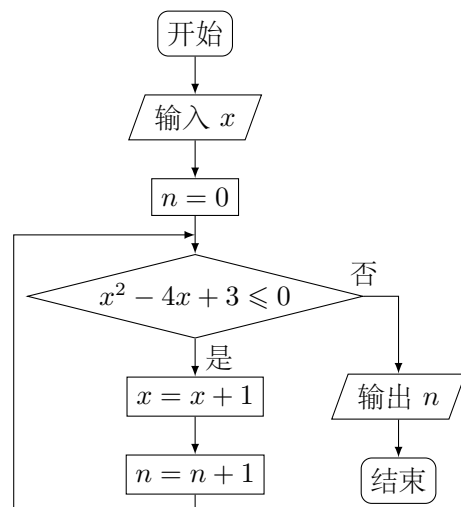


- (A) 6 (B) 8 (C) 12 (D) 18

- 已知函数 $f(x) = |x - 2| + 1$, $g(x) = kx$, 若方程 $f(x) = g(x)$ 有两个不相等的实根, 则实数 k 的取值范围是 ()
(A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(2, +\infty)$
- 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y - 1 \leq 0, \\ 2x - y - 3 \geq 0, \end{cases}$ 当目标函数 $z = ax + by$ ($a > 0, b > 0$) 在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt{5}$ 时, $a^2 + b^2$ 的最小值为 ()
(A) 5 (B) 4 (C) $\sqrt{5}$ (D) 2
- 已知 $a > b > 0$, 椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, C_1 与 C_2 的离心率之积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 C_2 的渐近线方程为 ()
(A) $x \pm \sqrt{2}y = 0$ (B) $\sqrt{2}x \pm y = 0$ (C) $x \pm 2y = 0$ (D) $2x \pm y = 0$

二、填空题

- 执行如图所示的程序框图, 若输入的 x 的值为 1, 则输出的 n 的值为_____.

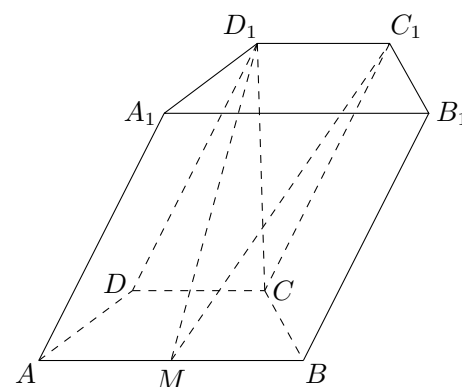


- 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \tan A$, 当 $A = \frac{\pi}{6}$ 时, $\triangle ABC$ 的面积为_____.
- 三棱锥 $P - ABC$ 中, D, E 分别为 PB, PC 的中点, 记三棱锥 $D - ABE$ 的体积为 V_1 , $P - ABC$ 的体积为 V_2 , 则 $\frac{V_1}{V_2} =$ _____.
- 若 $\left(ax^2 + \frac{b}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 项的系数为 20, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为_____.
- 已知函数 $y = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$). 对函数 $y = g(x)$ ($x \in I$), 定义 $g(x)$ 关于 $f(x)$ 的“对称函数”为函数 $y = h(x)$ ($x \in I$), $y = h(x)$ 满足: 对任意 $x \in I$, 两个点 $(x, h(x)), (x, g(x))$ 关于点 $(x, f(x))$ 对称. 若 $h(x)$ 是 $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$ 关于 $f(x) = 3x + b$ 的“对称函数”, 且 $h(x) > g(x)$ 恒成立, 则实数 b 的取值范围是_____.

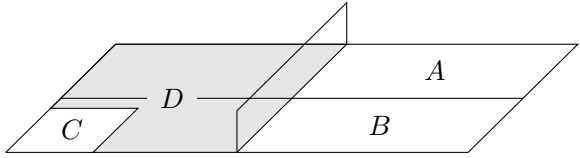
三、解答题

- 已知向量 $\mathbf{a} = (m, \cos 2x)$, $\mathbf{b} = (\sin 2x, n)$, 函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 且 $y = f(x)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{12}, \sqrt{3}\right)$ 和点 $\left(\frac{2\pi}{3}, -2\right)$.
(1) 求 m, n 的值;
(2) 将 $y = f(x)$ 的图象向左平移 φ ($0 < \varphi < \pi$) 个单位后得到函数 $y = g(x)$ 的图象. 若 $y = g(x)$ 的图象上各最高点到点 $(0, 3)$ 的距离的最小值为 1, 求 $y = g(x)$ 的单调增区间.

- 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是等腰梯形, $\angle DAB = 60^\circ$, $AB = 2CD = 2$, M 是线段 AB 的中点.
(1) 求证: $C_1M \parallel$ 平面 A_1ADD_1 ;
(2) 若 CD_1 垂直于平面 $ABCD$ 且 $CD_1 = \sqrt{3}$, 求平面 C_1D_1M 和平面 $ABCD$ 所成的角 (锐角) 的余弦值.



18. 乒乓球台面被球网分隔成甲、乙两部分, 如图, 甲上有两个不相交的区域 A, B , 乙被划分为两个不相交的区域 C, D . 某次测试要求队员接到落点在甲上的来球后向乙回球. 规定: 回球一次, 落点在 C 上记 3 分, 在 D 上记 1 分, 其他情况记 0 分. 对落点在 A 上的来球, 队员小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{2}$, 在 D 上的概率为 $\frac{1}{3}$; 对落点在 B 上的来球, 小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{5}$, 在 D 上的概率为 $\frac{3}{5}$. 假设共有两次来球且落在 A, B 上各一次, 小明的两次回球互不影响. 求:
- (1) 小明两次回球的落点中恰有一次的落点在乙上的概率;
 - (2) 两次回球结束后, 小明得分之和 ξ 的分布列与数学期望.



19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 前 n 项和为 S_n , 且 S_1, S_2, S_4 成等比数列.
- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 - (2) 令 $b_n = (-1)^{n-1} \frac{4n}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

20. 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x^2} - k \left(\frac{2}{x} + \ln x \right)$ (k 为常数, $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数).
- (1) 当 $k \leq 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
 - (2) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内存在两个极值点, 求 k 的取值范围.

21. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , A 为 C 上异于原点的任意一点, 过点 A 的直线 l 交 C 于另一点 B , 交 x 轴的正半轴于点 D , 且有 $|FA| = |FD|$. 当点 A 的横坐标为 3 时, $\triangle ADF$ 为正三角形.
- (1) 求 C 的方程;
 - (2) 若直线 $l_1 \parallel l$, 且 l_1 和 C 有且只有一个公共点 E ,
 - ① 证明直线 AE 过定点, 并求出定点坐标;
 - ② $\triangle ABE$ 的面积是否存在最小值? 若存在, 请求出最小值; 若不存在, 请说明理由.